INFORME DEL SISTEMA MEDICONNECT

1. Nombre y Descripción del Sistema

Nombre: MediConnect Back-end

Descripción: Sistema de gestión integral de servicios médicos desarrollado con Node.js y TypeScript siguiendo los principios de Clean Architecture. MediConnect es una API RESTful que facilita la conexión entre pacientes y profesionales de la salud en República Dominicana, integrando funcionalidades de telemedicina, gestión de citas, historiales clínicos, y comunicación en tiempo real.

Características principales:

- Arquitectura limpia basada en Domain-Driven Design
- Servicio de traducción automática privado (LibreTranslate)
- Sistema de caché de alto rendimiento (Redis)
- Base de datos PostgreSQL con ORM Prisma
- Geolocalización y validación territorial de República Dominicana
- Autenticación JWT y OAuth (Google)
- Sistema de mensajería en tiempo real (Socket.io)
- Gestión de documentos con Supabase Storage

---

2. Módulos del Sistema

El sistema está organizado en los siguientes módulos principales:

A. Módulo de Autenticación y Usuarios

- Registro de pacientes y doctores
- Login tradicional y OAuth Google
- Verificación de códigos por email
- Gestión de roles (Paciente, Doctor, Centro de Salud, Administrador)
- Gestión de cuentas sociales

B. Módulo de Ubicaciones Geográficas

- Provincias
- Municipios
- Distritos Municipales
- Secciones
- Barrios
- Sub-barrios
- Ubicaciones (con validación geográfica)

C. Módulo de Gestión Médica

- Profesiones médicas

- Especialidades
- Tipos de servicios
- Tipos de centros de salud
- Experiencias laborales
- Formaciones académicas
- Servicios médicos
- Horarios
- Servicios-Horarios (relación)

D. Módulo de Atención al Paciente

- Citas médicas
- Historiales de consulta
- Seguros médicos
- Características especiales/condiciones médicas
- Reseñas y calificaciones
- Doctores favoritos

E. Módulo de Comunicación

- Conversaciones (chat)
- Mensajes
- Notificaciones
- Lecturas de conversación
- Logs de teleconsulta

F. Módulo de Media y Archivos

- Gestión de archivos multimedia
- Adjuntos de acciones
- Adjuntos de historial clínico

G. Módulo de Traducción

- Traducción automática multiidioma
- Caché de traducciones
- Rate limiting
- Middleware de traducción automática

H. Módulo de Acciones Administrativas

- Tipos de acciones
- Acciones (solicitudes, reportes)
- Solicitudes de alianza (Doctor-Centro de Salud)

---

3. Porcentaje de Avance por Módulo (CRUD)

☑ Módulos Completados (100%)

1. **Ubicaciones** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Buscar (ID, dirección, código postal, estado), Actualizar, Eliminar
    - ✓ Filtros por barrio y sub-barrio
    - ✓ Validación geográfica con PostGIS
2. **Provincias** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Buscar (ID, nombre, estado), Actualizar, Eliminar
3. **Municipios** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Buscar (ID, provincia, nombre, estado), Actualizar, Eliminar
4. **Distritos Municipales** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Buscar (ID, municipio, nombre, estado), Actualizar, Eliminar
5. **Secciones** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Buscar (ID, distrito, nombre, estado), Actualizar, Eliminar
6. **Barrios** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Buscar (ID, sección, nombre, estado), Actualizar, Eliminar
7. **Sub-Barrios** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Buscar (barrio, nombre, estado), Actualizar, Eliminar
8. **Horarios** - 100%
    - ✓ Crear, Listar (todos, por doctor, por día, por estado), Buscar por ID, Actualizar, Eliminar
9. **Servicios-Horarios** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Actualizar, Eliminar
10. **Tipos de Servicios** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Actualizar, Eliminar
11. **Tipos de Centros de Salud** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Actualizar, Eliminar
12. **Profesiones** - 100%
    - ✓ Crear, Listar (con filtros), Buscar por ID, Actualizar, Eliminar
13. **Experiencias Laborales** - 100%
    - ✓ Crear, Listar (con filtros), Buscar (por ID, por doctor), Actualizar, Eliminar
14. **Conversaciones** - 100%

- ✓ Crear, Listar, Buscar, Actualizar, Eliminar
- ✓ Manejo de estado de lectura y silenciado

15. **Mensajes** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Buscar, Actualizar, Eliminar
    - ✓ Soporte para mensajes de texto y media
16. **Notificaciones** - 100%
    - ✓ Crear, Listar, Marcar como leída, Eliminar (individual y múltiple)
    - ✓ Filtros por tipo de alerta y estado

🟢 Módulos con Avance Parcial

17. **Autenticación** - 90%
    - ✓ Registro completo pacientes y doctores
    - ✓ Login tradicional y Google OAuth
    - ✓ Solicitud y validación de código de registro
    - ✓ Gestión de tokens JWT
    - ⚠ Pendiente: Reset de contraseña, refresh tokens
18. **Media/Archivos** - 80%
    - ✓ Subida de archivos
    - ✓ Integración con Supabase Storage
    - ✓ Gestión de adjuntos para acciones y historial
    - ⚠ Pendiente: Eliminación de archivos, optimización de imágenes

⚫ Módulos Pendientes (0% - Solo modelo de datos)

19. **Servicios Médicos** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - Casos de uso no implementados
20. **Citas** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - Lógica de negocio pendiente
21. **Historiales de Consulta** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - APIs no implementadas
22. **Reseñas** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - Funcionalidad pendiente
23. **Seguros Médicos** - 0%

    - Modelo definido en Prisma
    - CRUD pendiente

24. **Condiciones Médicas** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - CRUD pendiente
25. **Especialidades** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - CRUD pendiente
26. **Universidades** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - CRUD pendiente
27. **Formaciones Académicas** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - CRUD pendiente
28. **Centros de Salud** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - Registro y gestión pendientes
29. **Acciones Administrativas** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - Sistema de revisión pendiente
30. **Solicitudes de Alianza** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - Workflow pendiente
31. **Logs de Teleconsulta** - 0%
    - Modelo definido en Prisma
    - Integración con video pendiente

---

4. Webservices / APIs Implementadas

Base URL: `http://localhost:3000/api` (configurable en .env)

A. APIs de Traducción - 100%

Método	Endpoint	Descripción	Estado
POST	`/traduccion`	Traduce texto entre idiomas	☑

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/translation/languages`	Lista idiomas disponibles	☑
GET	`/translation/cache/stats`	Estadísticas de caché	☑
DELETE	`/translation/cache`	Limpia caché de traducciones	☑
GET	`/translation/rate-limit/stats`	Stats de rate limiting	☑
POST	`/translation/rate-limit/reset`	Resetea límites de uso	☑
GET	`/translation/validate/:code`	Valida código de idioma	☑
GET	`/translation/health`	Health check del servicio	☑

B. APIs de Autenticación - 90%

Método	Endpoint	Descripción	Estado
POST	`/auth/registro/solicitar-codigo`	Solicita código de verificación	☑
POST	`/auth/registro/validar-codigo`	Valida código de registro	☑
POST	`/auth/registro/paciente`	Completa registro de paciente	☑
POST	`/auth/registro/doctor`	Completa registro de doctor	☑
POST	`/auth/login`	Login tradicional (email/password)	☑
POST	`/auth/login/google`	Login con Google OAuth	☑
POST	`/auth/refresh`	Renueva token de acceso	⚠
POST	`/auth/reset-password`	Reset de contraseña	⚠

C. APIs de Ubicaciones Geográficas - 100%

Provincias

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/provincias`	Lista todas las provincias	☑
GET	`/provincias/:id`	Obtiene provincia por ID	☑
GET	`/provincias/nombre/:nombre`	Busca por nombre	☑
GET	`/provincias/estado/:estado`	Filtra por estado	☑
POST	`/provincias`	Crea nueva provincia	☑
PUT	`/provincias/:id`	Actualiza provincia	☑
DELETE	`/provincias/:id`	Elimina provincia	☑

Municipios

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/municipios`	Lista todos los municipios	☑
GET	`/municipios/:id`	Obtiene municipio por ID	☑
GET	`/municipios/provincia/:provinciaId`	Filtra por provincia	☑
GET	`/municipios/nombre/:nombre`	Busca por nombre	☑
GET	`/municipios/estado/:estado`	Filtra por estado	☑
POST	`/municipios`	Crea nuevo municipio	☑
PUT	`/municipios/:id`	Actualiza municipio	☑
DELETE	`/municipios/:id`	Elimina municipio	☑

Distritos Municipales

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/distritos`	Lista todos los distritos	☑
GET	`/distritos/:id`	Obtiene distrito por ID	☑
GET	`/distritos/municipio/:municipioId`	Filtra por municipio	☑
GET	`/distritos/nombre/:nombre`	Busca por nombre	☑
GET	`/distritos/estado/:estado`	Filtra por estado	☑
POST	`/distritos`	Crea nuevo distrito	☑
PUT	`/distritos/:id`	Actualiza distrito	☑
DELETE	`/distritos/:id`	Elimina distrito	☑

Secciones

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/secciones`	Lista todas las secciones	☑
GET	`/secciones/:id`	Obtiene sección por ID	☑
GET	`/secciones/nombre/:nombre`	Busca por nombre	☑
GET	`/secciones/estado/:estado`	Filtra por estado	☑
POST	`/secciones`	Crea nueva sección	☑
PUT	`/secciones/:id`	Actualiza sección	☑
DELETE	`/secciones/:id`	Elimina sección	☑

Barrios

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/barrios`	Lista todos los barrios	☑
GET	`/barrios/:id`	Obtiene barrio por ID	☑
GET	`/barrios/seccion/:seccionId`	Filtra por sección	☑
GET	`/barrios/nombre/:nombre`	Busca por nombre	☑
GET	`/barrios/estado/:estado`	Filtra por estado	☑
POST	`/barrios`	Crea nuevo barrio	☑
PUT	`/barrios/:id`	Actualiza barrio	☑
DELETE	`/barrios/:id`	Elimina barrio	☑

Sub-Barrios

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/subBarrios`	Lista todos los sub-barrios	☑
GET	`/subBarrios/barrio/:barrioId`	Filtra por barrio	☑
GET	`/subBarrios/nombre/:nombre`	Busca por nombre	☑
GET	`/subBarrios/estado/:estado`	Filtra por estado	☑
POST	`/subBarrios`	Crea nuevo sub-barrio	☑
PUT	`/subBarrios/:id`	Actualiza sub-barrio	☑
DELETE	`/subBarrios/:id`	Elimina sub-barrio	☑

Ubicaciones

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/ubicaciones`	Lista todas las ubicaciones	☑
GET	`/ubicaciones/:id`	Obtiene ubicación por ID	☑
GET	`/ubicaciones/barrio/:barrioId`	Filtra por barrio	☑
GET	`/ubicaciones/subbarrio/:subBarrioId`	Filtra por sub-barrio	☑
GET	`/ubicaciones/direccion/:direccion`	Busca por dirección	☑
GET	`/ubicaciones/codigo-postal/:codigo`	Busca por código postal	☑
GET	`/ubicaciones/estado/:estado`	Filtra por estado	☑
POST	`/ubicaciones`	Crea nueva ubicación	☑

Método	Endpoint	Descripción	Estado
PUT	`/ubicaciones/:id`	Actualiza ubicación	☑
DELETE	`/ubicaciones/:id`	Elimina ubicación	☑

D. APIs de Gestión Médica - 70%

Profesiones

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/profesiones`	Lista todas con filtros	☑
GET	`/profesiones/:id`	Obtiene profesión por ID	☑
POST	`/profesiones`	Crea nueva profesión	☑
PUT	`/profesiones/:id`	Actualiza profesión	☑
DELETE	`/profesiones/:id`	Elimina profesión	☑

Experiencias Laborales

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/experiencias-laborales`	Lista todas con filtros	☑
GET	`/experiencias-laborales/:id`	Obtiene por ID	☑
GET	`/experiencias-laborales/doctor/:doctorId`	Filtra por doctor	☑
POST	`/experiencias-laborales`	Crea nueva experiencia	☑
PUT	`/experiencias-laborales/:id`	Actualiza experiencia	☑
DELETE	`/experiencias-laborales/:id`	Elimina experiencia	☑

Horarios

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/horarios`	Lista todos los horarios	☑
GET	`/horarios/:id`	Obtiene horario por ID	☑
GET	`/horarios/doctor/:doctorId`	Filtra por doctor	☑
GET	`/horarios/dia/:dia`	Filtra por día de semana	☑
GET	`/horarios/estado/:estado`	Filtra por estado	☑
POST	`/horarios`	Crea nuevo horario	☑
PUT	`/horarios/:id`	Actualiza horario	☑

Método	Endpoint	Descripción	Estado
DELETE	`/horarios/:id`	Elimina horario	☑

Servicios-Horarios

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/servicios-horarios`	Lista todas las relaciones	☑
POST	`/servicios-horarios`	Asocia servicio a horario	☑
PUT	`/servicios-horarios/:servicioId/:horarioId`	Actualiza relación	☑
DELETE	`/servicios-horarios/:servicioId/:horarioId`	Elimina relación	☑

Tipos de Servicios

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/tipos-servicios`	Lista todos los tipos	☑
POST	`/tipos-servicios`	Crea nuevo tipo	☑
PUT	`/tipos-servicios/:id`	Actualiza tipo	☑
DELETE	`/tipos-servicios/:id`	Elimina tipo	☑

Tipos de Centros de Salud

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/tipos-centros-salud`	Lista todos los tipos	☑
POST	`/tipos-centros-salud`	Crea nuevo tipo	☑
PUT	`/tipos-centros-salud/:id`	Actualiza tipo	☑
DELETE	`/tipos-centros-salud/:id`	Elimina tipo	☑

E. APIs de Comunicación - 100%

Conversaciones

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/conversaciones`	Lista conversaciones del usuario	☑
GET	`/conversaciones/:id`	Obtiene conversación por ID	☑
POST	`/conversaciones`	Crea nueva conversación	☑
PUT	`/conversaciones/:id`	Actualiza conversación	☑

Método	Endpoint	Descripción	Estado
DELETE	`/conversaciones/:id`	Elimina conversación	☑
PUT	`/conversaciones/:id/silenciar`	Silencia/activa conversación	☑

Mensajes

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/conversaciones/:id/mensajes`	Lista mensajes de conversación	☑
GET	`/conversaciones/mensajes/:messageId`	Obtiene mensaje por ID	☑
POST	`/conversaciones/:id/mensajes`	Envía nuevo mensaje	☑
PUT	`/conversaciones/mensajes/:messageId`	Actualiza mensaje	☑
DELETE	`/conversaciones/mensajes/:messageId`	Elimina mensaje	☑
GET	`/conversaciones/mensajes/search`	Busca mensajes	☑

Notificaciones

Método	Endpoint	Descripción	Estado
GET	`/notificaciones`	Lista notificaciones del usuario	☑
POST	`/notificaciones`	Crea nueva notificación	☑
PUT	`/notificaciones/:id/leer`	Marca como leída	☑
DELETE	`/notificaciones/:id`	Elimina notificación	☑
POST	`/notificaciones/eliminar-varias`	Elimina múltiples	☑

F. APIs Pendientes (0%)

Las siguientes APIs tienen el modelo de datos definido pero no están implementadas:

- ❌ **Servicios Médicos** (CRUD completo)
- ❌ **Citas** (CRUD + búsqueda + filtros)
- ❌ **Historiales de Consulta** (CRUD + consulta por paciente/doctor)
- ❌ **Reseñas** (CRUD + cálculo de promedios)
- ❌ **Seguros Médicos** (CRUD + búsqueda)
- ❌ **Condiciones Médicas** (CRUD)
- ❌ **Especialidades** (CRUD)
- ❌ **Universidades** (CRUD)
- ❌ **Formaciones Académicas** (CRUD + filtros por doctor)
- ❌ **Centros de Salud** (Registro + CRUD)
- ❌ **Solicitudes de Alianza** (CRUD + workflow aprobación)
- ❌ **Acciones Administrativas** (CRUD + sistema de revisión)

- ❌ **Logs de Teleconsulta** (CRUD + integración video)

Resumen Estadístico

- **Total de módulos:** 31
- **Módulos completados (100%):** 16 (51.6%)
- **Módulos parciales (>50%):** 2 (6.5%)
- **Módulos pendientes:** 13 (41.9%)

Avance global del proyecto: ≈ 58%

Recomendaciones de Priorización

Alta Prioridad (Funcionalidad Core)

1. ☑ Servicios Médicos
2. ☑ Citas (gestión completa)
3. ☑ Especialidades
4. ☑ Seguros Médicos

Media Prioridad (Valor Agregado)

5. ☑ Reseñas y Calificaciones
6. ☑ Historiales de Consulta
7. ☑ Formaciones Académicas

Baja Prioridad (Administrativo)

8. ☑ Centros de Salud
9. ☑ Solicitudes de Alianza
10. ☑ Acciones Administrativas
11. ☑ Logs de Teleconsulta

Informe generado: Febrero 2026
Versión del Sistema: 1.0.0